



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e  
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



## **REPORTE DE PRÁCTICA N° 09**

**NOMBRE COMPLETO:** Alejandro Santos Jiménez

**N° de Cuenta:** 320325586

**GRUPO DE LABORATORIO:** 13

**GRUPO DE TEORÍA:** 06

**SEMESTRE** 2026-2

**FECHA DE ENTREGA LÍMITE:** 23 de abril de 2026

**CALIFICACIÓN:** \_\_\_\_\_

## REPORTE DE PRÁCTICA:

1.- Ejecución de los ejercicios que se dejaron, comentar cada uno y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.

1.- Hacer que su carro recorra la pista **Adecuadamente (curvas, inclinación en rampa, faro frontal ilumina la pista)** desde el inicio hasta el punto extremo y ahí se detenga. Se puede repetir la animación si se presiona una tecla designada. Para esta parte se uso lo que vimos en la clase como base y se modifico y se empezó a agregar :

```
if (avanza)
{
    distancia += (movOffset * deltaTime);
    rotllanta += rotllantaOffset * deltaTime;

    if (distancia < 100.0f) {
        rotCoche = 0.0f;
        inclinacionCoche = 0.0f; // Piso plano
    }

    else if (distancia >= 100.0f && distancia < 135.0f) {
        rotCoche = 15.0f;
        posY += (movOffset * deltaTime) * 0.04f;
    }

    else if (distancia >= 135.0f && distancia < 165.0f) {
        rotCoche = -45.0f;
        posY += (movOffset * deltaTime) * 0.15f;
        inclinacionCoche = -15.0f;
    }

    else if (distancia >= 165.0f && distancia < 200.0f) {
        rotCoche = 10.0f;
        posY += (movOffset * deltaTime) * 0.4f;
        inclinacionCoche = -30.0f;
    }

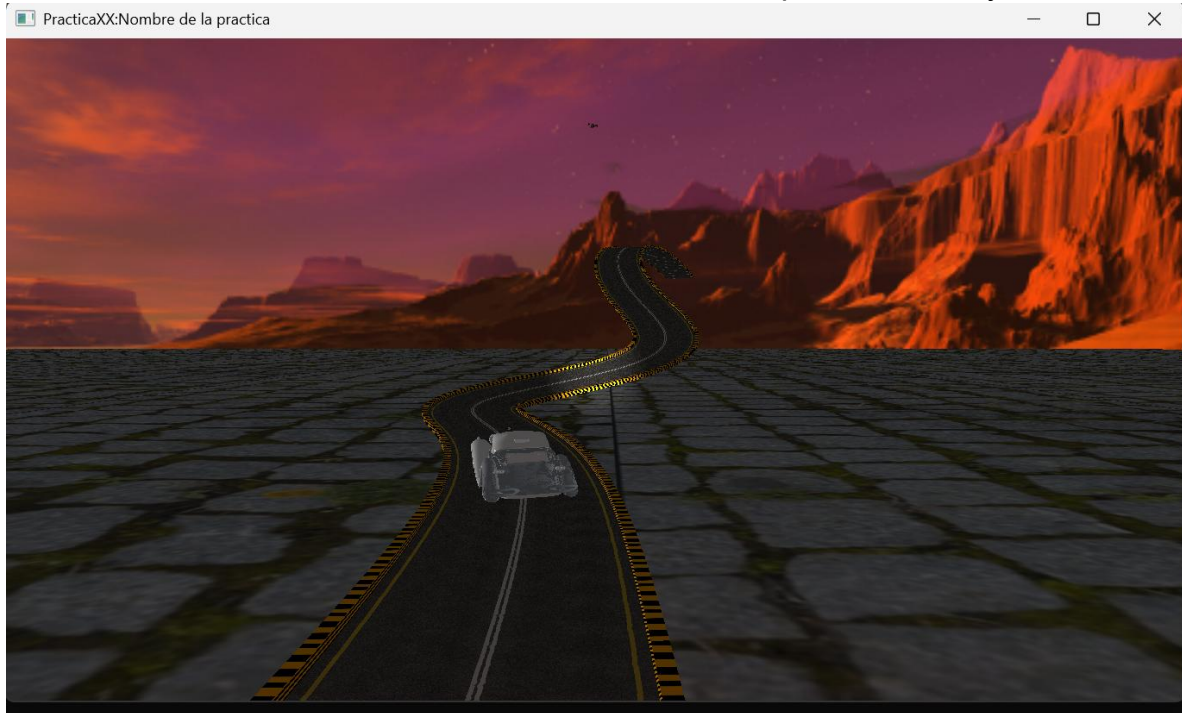
    else if (distancia >= 200.0f && distancia < 210.0f) {
        rotCoche = 10.0f;
        posY += (movOffset * deltaTime) * 0.35f;
        inclinacionCoche = -30.0f;
    }

    else if (distancia >= 210.0f && distancia < 220.0f) {
        rotCoche = -20.0f;
        posY += (movOffset * deltaTime) * 0.35f;
        inclinacionCoche = -24.0f;
    }

    else if (distancia >= 220.0f && distancia < 235.0f) {
        posY += (movOffset * deltaTime) * 0.11f;
        inclinacionCoche = -10.0f;
    }

    else if (distancia >= 235.0f && distancia < 280.0f) {
```

Todo esto se hizo a prueba y error:



2.-Separar de la Nave el otra ala y las dos hélices, Hacer que sobrevuele la pista **adecuadamente( jerarquía, aleteo, giro de hélices, faro ilumina la pista)** pero en sentido contrario, inicia en el punto extremo y aterriza junto al punto inicial. Esta animación no se puede repetir

Para lograr esto me ayude del ejercicio de la clase pasada y como la ruta ya estaba hecha solamente le pedí a la IA de gemia que me ayudara a ponérsela a la nave y hiciera su recorrido.

ya se arma bien pero como hago para que se mueva tiene que hacer el recorrido del coche pero al revez

Ver razonamiento ▾

¡Entendido! Para que la nave haga exactamente el mismo recorrido que la pista (con las mismas curvas y bajadas) pero en sentido contrario, de forma independiente al coche, necesitamos darle a la nave **su propio "odómetro"**.

Vamos a crear una variable llamada `distanciaNave`. La nave empezará en la distancia `280.0` (el final de tu pista) e irá restando kilómetros hasta llegar a `0.0` (el inicio), usando los mismos ángulos que programaste para el coche.

Aquí tienes los **3 pasos exactos** para lograrlo:

### 1. Actualiza las Variables de la Nave

Ve a la parte superior de tu código (antes del `while`) y asegúrate de tener estas variables.

Notarás que agregamos `distanciaNave`, `rotNave` e `inclinacionNave`.

(Tip: Ajusta `navePosX` y `navePosZ` si ves que la nave no arranca exactamente alineada al final de la pista).

## 2. La Lógica de Vuelo (La Máquina de Estados de la Nave)

Copia este bloque y pégalo **justo debajo** de donde termina la lógica de tu coche (después de cerrar la llave del coche).

Esta lógica copia tus tramos originales, pero hace que la nave los lea de reversa ( **280** hacia **0** ) y utiliza vectores para moverla físicamente.

C++

```
// =====  
// LÓGICA DE LA NAVE (Recorrido de la pista en reversa)  
// =====  
if (naveEnVuelo)  
{  
    tiempoNave += deltaTime;  
    rotHelice += 1500.0f * deltaTime; // Hélices giran rápido  
    rotAla = sin(tiempoNave * 12.0f) * 20.0f; // Aleteo  
  
    if (distanciaNave > 0.0f)  
    {  
        float velocidadNave = 45.0f * deltaTime; // Viaja un  
        distanciaNave -= velocidadNave; // Restamos distancia  
  
        // --- TRAMOS DE LA PISTA (Heredados del coche) ---  
        if (distanciaNave >= 235.0f && distanciaNave <= 280  
            rotNave = -20.0f; inclinacionNave = -2.0f;  
        }  
        else if (distanciaNave >= 220.0f && distanciaNave <  
            rotNave = -20.0f; inclinacionNave = 10.0f;  
        }  
        else if (distanciaNave >= 210.0f && distanciaNave <  
            rotNave = -20.0f; inclinacionNave = 24.0f;  
        }  
        else if (distanciaNave >= 200.0f && distanciaNave <  
            rotNave = 10.0f; inclinacionNave = 30.0f;  
        }  
        else if (distanciaNave >= 165.0f && distanciaNave <  
            rotNave = 10.0f; inclinacionNave = 30.0f;  
        }  
        else if (distanciaNave >= 135.0f && distanciaNave <  
            rotNave = -45.0f; inclinacionNave = 15.0f;  
        }  
        else if (distanciaNave >= 100.0f && distanciaNave <  
            rotNave = 15.0f; inclinacionNave = 0.0f;  
        }  
        else if (distanciaNave < 100.0f) {  
            rotNave = 0.0f; inclinacionNave = 0.0f;  
        }  
    }  
}
```

Pregunta a Gemini

Herramientas

Pro



```

if (haveEnVuelo)
{
    tiempoNave += deltaTime;
    rotHelice += 0.1f * deltaTime; // Hélices giran rápido
    rotAla = sin(tiempoNave * 0.1f) * 20.0f; // Aleteo

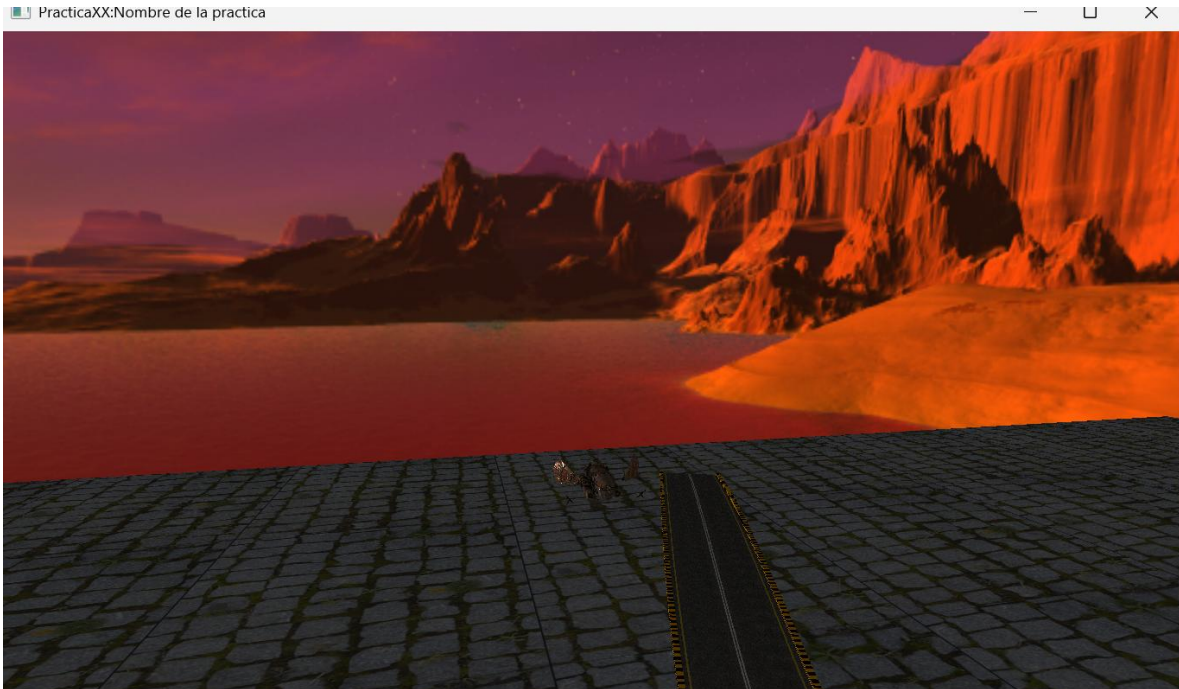
    if (distanciaNave > 0.0f)
    {
        float velocidadNave = 0.05f * deltaTime;
        distanciaNave -= velocidadNave;
        if (distanciaNave >= 235.0f && distanciaNave <= 280.0f) {
            rotNave = -20.0f; inclinacionNave = -2.0f;
        }
        else if (distanciaNave >= 220.0f && distanciaNave < 235.0f) {
            rotNave = -20.0f; inclinacionNave = 10.0f;
        }
        else if (distanciaNave >= 210.0f && distanciaNave < 220.0f) {
            rotNave = -20.0f; inclinacionNave = 24.0f;
        }
        else if (distanciaNave >= 200.0f && distanciaNave < 210.0f) {
            rotNave = 10.0f; inclinacionNave = 30.0f;
        }
        else if (distanciaNave >= 165.0f && distanciaNave < 200.0f) {
            rotNave = 10.0f; inclinacionNave = 30.0f;
        }
        else if (distanciaNave >= 135.0f && distanciaNave < 165.0f) {
            rotNave = -45.0f; inclinacionNave = 15.0f;
        }
        else if (distanciaNave >= 100.0f && distanciaNave < 135.0f) {
            rotNave = 15.0f; inclinacionNave = 0.0f;
        }
        else if (distanciaNave < 100.0f) {
            rotNave = 0.0f; inclinacionNave = 0.0f;
            haveEnVuelo = false;
        }

        navePosX += -cos((rotNave + 180.0f) * toRadians) * velocidadNave;
        navePosZ += sin((rotNave + 180.0f) * toRadians) * velocidadNave;

        navePosY -= sin(inclinacionNave * toRadians) * velocidadNave;

        movNaveY = sin(tiempoNave * 0.1f) * 1.5f;
    }
}

```



### 3.- Conclusión:

- a. Los ejercicios del reporte: Complejidad, Explicación.  
Los ejercicios se me hicieron un poco laboriosos ya que no logre que los movimientos se vieran mas fluidos
- b. Comentarios generales: Faltó explicar a detalle, ir más lento en alguna explicación, otros comentarios y sugerencias para mejorar desarrollo de la práctica

La practica me gusto estaba laboriosa pero en general bien.

#### 1. Bibliografía en formato APA

Ing. Jose Roque RG. (11 de marzo de 2021). *Práctica 7 Iluminación 1* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=ilga-r9rogQ>

Google. (2026). *Gemini* (versión 3.1 Pro) [Modelo de lenguaje grande]. <https://gemini.google.com>